

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Procesos estocásticos

50 ejercicios

Cadenas de Markov, procesos de Poisson, martingalas y movimiento browniano.

Probabilidad y estadística

Univ 4-5

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Procesos estocásticos · 50 ejercicios

Formulario

Cadenas de Markov

- 1 Propiedad de Markov: $P(X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1}, \dots, X_0) = p_{ij}$.
- 2 Transición: $p_{ij} \geq 0, \sum_j p_{ij} = 1$ (cada fila suma 1).
- 3 Chapman-Kolmogorov: $p_{ij}^{(n+m)} = \sum_k p_{ik}^{(n)} p_{kj}^{(m)}$, es decir $P^{n+m} = P^n P^m$.
- 4 Evolución de la ley: $\pi_n = \pi_0 P^n$.
- 5 Cadena homogénea: p_{ij} no depende de n .

Distribución estacionaria

- 1 $\pi = \pi P$ con $\sum_i \pi_i = 1$.
- 2 Balance: $\pi_j = \sum_i \pi_i p_{ij}$.
- 3 Si la cadena es irreducible y aperiódica, $\pi_n \rightarrow \pi$ desde cualquier inicio.
- 4 Cadena finita irreducible: existe única π con $\pi_i > 0$.
- 5 Tiempo de retorno esperado: $E[T_i] = 1/\pi_i$.
- 6 Dos estados $P = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix}$: $\pi = \left(\frac{b}{a+b}, \frac{a}{a+b} \right)$.

Clasificación de estados

- 1 Recurrente: regresa a i con probabilidad 1.
- 2 Transitorio: puede no regresar nunca.
- 3 Periódico de periodo $d > 1$; aperiódico si $d = 1$.

- 4 Irreducible: una sola clase de comunicación.
- 5 Recurrente positivo: recurrente y $E[T_i] < \infty$.
- 6 Paseo aleatorio en $\mathbb{Z}^d$: recurrente para $d = 1, 2$; transitorio para $d \geq 3$.

Proceso de Poisson

- 1 $N_t \sim \text{Poisson}(\lambda t)$: $P(N_t = k) = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!}$.
- 2 $E[N_t] = \lambda t$, $\text{Var}(N_t) = \lambda t$.
- 3 Tiempos entre eventos: $T_i \sim \text{Exponencial}(\lambda)$, media $1/\lambda$, $P(T_i > t) = e^{-\lambda t}$.
- 4 Incrementos independientes y estacionarios.
- 5 Superposición: $\text{Poisson}(\lambda_1) + \text{Poisson}(\lambda_2) = \text{Poisson}(\lambda_1 + \lambda_2)$.

Nacimiento-muerte y colas M/M/1

- 1 Utilización $\rho = \lambda/\mu$; estable si y solo si $\rho < 1$.
- 2 $L = \frac{\rho}{1-\rho}$, $L_q = \frac{\rho^2}{1-\rho}$.
- 3 Ley de Little: $W = L/\lambda$, $W_q = L_q/\lambda$.
- 4 M/M/ ∞ (infinitos servidores): estacionaria $\text{Poisson}(\lambda/\mu)$.

Martingalas

- 1 $E[M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = M_n$ (juego justo).
- 2 Submartingala: $\geq$; supermartingala: $\leq$.
- 3 Ejemplos: paseo simétrico S_n , capital de juego justo, W_t , $W_t^2 - t$, $e^{\sigma W_t - \sigma^2 t/2}$.
- 4 Teorema opcional de parada: bajo condiciones, $E[M_\tau] = E[M_0]$.
- 5 Desigualdad maximal de Doob.

Movimiento browniano

- 1 $W_0 = 0$; incrementos independientes y estacionarios.
- 2 $W_t \sim N(0, t)$; $W_t - W_s \sim N(0, t - s)$ para $t > s$.
- 3 $E[W_t] = 0$, $\text{Var}(W_t) = t$, variación cuadrática $[W]_t = t$.
- 4 Trayectorias continuas y no diferenciables.
- 5 GBM: $S_t = S_0 e^{(\mu - \sigma^2/2)t + \sigma W_t}$.

Cálculo de Itô

- 1 Lema de Itô: $df(t, W_t) = (f_t + \frac{1}{2}f_{xx}) dt + f_x dW_t$.
- 2 $d(W_t^2) = 2W_t dW_t + dt$.
- 3 $E[e^{\sigma W_t}] = e^{\sigma^2 t/2}$.
- 4 EDS lineal: $dX_t = \mu dt + \sigma dW_t \Rightarrow X_t = X_0 + \mu t + \sigma W_t$.

Ejercicios (50)

Cadenas de Markov y transición

- 1 Para $P = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix}$, halla p_{12} e interpreta.
- 2 Con esa matriz, calcula $(P^2)_{11}$.
- 3 Con la misma matriz, escribe la matriz P^2 completa.
- 4 Halla la distribución estacionaria de $P = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix}$.
- 5 Halla π para $P = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.2 & 0.8 \end{pmatrix}$.
- 6 Partiendo de $X_0 = 1$ con la matriz del ejercicio 1, ¿cuál es $P(X_2 = 1)$?

7 ¿Es $\pi = (1/2, 1/2)$ estacionaria para $P = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.1 \\ 0.1 & 0.9 \end{pmatrix}$?

8 Escribe las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov para $p_{ij}^{(n+m)}$.

9 ¿Qué condición garantiza una única distribución estacionaria en una cadena finita?

10 Calcula $E[T_i]$ si $\pi_i = 0.2$.

11 Partiendo de $\pi_0 = (1, 0)$ con $P = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}$, halla el vector de probabilidad tras un paso.

12 Para $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, ¿es irreducible? ¿es periódica?

13 Para $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, ¿es irreducible?

14 Define estado absorbente y da una matriz de ejemplo.

15 ¿Es recurrente el paseo aleatorio simple en $\mathbb{Z}$? ¿y en $\mathbb{Z}^2$?

Procesos de Poisson 16. Proceso de Poisson con $\lambda = 4$ por hora: calcula $E[N_3]$. 17. Con $\lambda = 4$ por hora, calcula $P(N_1 = 0)$. 18. Con $\lambda = 4$ por hora, calcula $P(N_2 = 2)$. 19. Con $\lambda = 2$, calcula $P(N_1 \geq 1)$. 20. Con $\lambda = 3$, halla la media del tiempo entre llegadas. 21. Con $\lambda = 3$, calcula $P(T_1 > 0.5)$. 22. ¿Cuál es la varianza de N_t en un proceso de Poisson de tasa λ ? 23. Con $\lambda t = 5$, calcula $P(N = 5)$. 24. Con $\lambda t = 2$, calcula $P(N = 3)$. 25. Si $T_1, T_2 \sim \text{Exponencial}(1)$ independientes, ¿cuál es $E[T_1 + T_2]$? 26. Un proceso de Poisson tiene $\lambda = 6$ por hora. Expresa la tasa por minuto. 27. ¿Son independientes los incrementos de un proceso de Poisson en intervalos disjuntos?

Nacimiento-muerte y colas 28. M/M/1 con $\lambda = 4, \mu = 5$: calcula ρ . 29. Con $\lambda = 4, \mu = 5$: calcula L . 30. Con $\lambda = 4, \mu = 5$: calcula W . 31. M/M/1 con $\lambda = 2, \mu = 4$: calcula L . 32. ¿Cuál es la condición de estabilidad de una cola M/M/1? 33. Con $\rho = 0.5$, calcula L_q .

Martingalas 34. ¿Es el paseo aleatorio simétrico una martingala? 35. Si M es martingala, ¿cuánto vale $E[M_{n+1} | \mathcal{F}_n]$? 36. ¿Es W_t una martingala respecto de su filtración natural? 37. ¿Es $W_t^2 - t$ una martingala? 38. Un capital M_n sigue un juego justo con $M_0 = 10$; halla $E[M_{10}]$. 39. ¿Es $e^{W_t - t/2}$ una martingala? 40. ¿Qué teorema permite detener una martingala conservando su esperanza (bajo condiciones)?

Movimiento browniano y cálculo de Itô 41. Con $W_0 = 0$, ¿cuál es la distribución de W_t ? 42. Calcula $E[W_t]$. 43. Calcula $\text{Var}(W_t)$. 44. ¿Cuál es la distribución de $W_5 - W_2$? 45. ¿Cuánto vale la variación cuadrática $[W]_t$? 46. ¿Son diferenciables las trayectorias del movimiento browniano? 47. Usa el lema de Itô para hallar $d(W_t^2)$. 48. Con $S_0 = 100, \mu = 0.1, \sigma = 0.2, t = 1$ y $Z = 0$, calcula S_1 . 49. Escribe la EDS del movimiento browniano geométrico. 50. Calcula $E[e^{\sigma W_t}]$.

Solucionario · resultados

01 $p_{12} = 0.2$: estando en el estado 1, la probabilidad de pasar al estado 2 es 0.2

03 $\begin{pmatrix} 0.70 & 0.30 \\ 0.45 & 0.55 \end{pmatrix}$

05 $(2/7, 5/7) \approx (0.286, 0.714)$

07 Sí: $\pi P = (0.5, 0.5) = \pi$

09 Que sea irreducible (y aperiódica para la convergencia)

11 $(0.7, 0.3)$

13 No: dos clases cerradas que no se comunican

15 Sí; sí $d = 1$ y $d = 2$, transitorio $d \geq 3$ (recurrente en 1 en 2 en 3)

17 $e^{-4} \approx 0.0183$

19 $1 - e^{-2} \approx 0.8647$

21 $e^{-3 \cdot 0.5} = e^{-1.5} \approx 0.2231$

23 $e^{-5} 5^5 / 5! \approx 0.1755$

25 $1 + 1 = 2$

27 Sí: los incrementos en intervalos disjuntos son independientes

29 $L = 0.8/0.2 = 4$

31 $\rho = 0.5$; $L = 0.5/0.5 = 1$

33 $L_q = 0.25/0.5 = 0.5$

35 M_n

37 Sí

39 Sí: $e^{W_t - t/2}$ es martingala (exponencial de Doléans)

41 $N(0, t)$

43 t

02 $0.8 \cdot 0.8 + 0.2 \cdot 0.3 = 0.70$

04 $(3/5, 2/5) = (0.6, 0.4)$

06 $(P^2)_{11} = 0.70$

08 $p_{ij}^{(n+m)} = \sum_k p_{ik}^{(n)} p_{kj}^{(m)}$

10 $1/0.2 = 5$

12 Sí es irreducible; periódica de periodo 2

14 Estado con $p_{ii} = 1$; p. ej. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$

16 $\lambda t = 4 \cdot 3 = 12$

18 $e^{-8} \cdot 8^2 / 2! = 32e^{-8} \approx 0.0107$

20 $1/\lambda = 1/3 \approx 0.333$

22 λt (igual que la media)

24 $e^{-2} 2^3 / 3! = 4e^{-2} / 3 \approx 0.1804$

26 $6/60 = 0.1$ por minuto

28 $\rho = 4/5 = 0.8$

30 $W = L/\lambda = 4/4 = 1$

32 $\rho < 1$, es decir $\lambda < \mu$

34 Sí

36 Sí

38 $E[M_{10}] = M_0 = 10$

40 Teorema opcional de parada (de Doob)

42 0

44 $N(0, 3)$

45 t

46 No: continuas en todas partes, diferenciables en ninguna

47 $2W_t dW_t + dt$

48 $100e^{0.08} \approx 108.33$

49 $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$

50 $e^{\sigma^2 t/2}$